

Fundamentos de la programación 2

Ejercicios. Hoja 0

1. Queremos gestionar un listado ordenado de alumnos con información básica sobre ellos. El criterio de ordenación será el habitual por apellidos y nombre. Para ello definimos el tipo **Alumno** como un registro del siguiente modo:

```
struct Alumno {  
    public string Nombre, Apellido1, Apellido2;  
    public int Telefono;  
}
```

y el tipo **Listado** de alumnos como:

```
struct Listado {  
    public int numAls; // numero de alumnos del listado 0 primer hueco libre en el array  
    public Alumno [] v; // array de alumnos  
}
```

Implementar los siguientes métodos:

- **void Crea(lst,n):** crea un listado vacío de alumnos de tamaño N (puede declararse N=50 como constante).
- **int Compara(a1,a2):** compara apellidos y nombre de los alumnos **a1** y **a2** con respecto al orden (lexicográfico) habitual, y devuelve -1 si **a1** es menor que **a2**, 0 si son iguales y 1 si **a2** es menor que **a1**. Para comparar dos cadenas de texto **s1**, **s2** considerando los caracteres especiales del español (acentos, ñ, ü,...) así como mayúsculas/minúsculas puede utilizarse el método:
`String.Compare(s1,s2,new CultureInfo('es-ES'), CompareOptions.IgnoreCase);`
- **void Inserta(lst,a1):** inserta ordenadamente el alumno **a1** en el listado **lst**. Si el listado está lleno o el alumno ya está presente en el listado producirá el error correspondiente.
- **int Busca(lst, a1):** busca el número de teléfono del alumno **a1** en el listado **lst** y lo devuelve. Si no existe dicho alumno en el listado, devuelve -1.
- **void Elimina(lst,a1):** elimina el alumno **a1** del listado **lst**.
- **void CambiaTel(lst,a1,tel):** busca el alumno **a1** en el listado **lst** y cambia su número de teléfono por el nuevo número **tel**. Produce un mensaje de error si no existe dicho alumno en el listado.
- **void Vuelca(lst):** vuelca el listado de alumnos **lst** a un archivo de texto **salida.txt**, escribiendo un dato en cada línea (para facilitar luego la lectura).
- **void Recupera(lst):** lee el listado de alumnos **lst** de un archivo de texto **salida.txt** generado por el método anterior.

Implementar un menú para manejar la agenda utilizando los métodos anteriores.